Fundação Universidade Federal do ABC
Pró reitoria de pesquisa
Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP 09210-580
Bloco L, 3ºAndar, Fone (11) 3356-7617
iniciacao@ufabc.edu.br

Projeto de Iniciação Científica submetido
para avaliação no Edital: 01/2025

Título do projeto: Avaliação de técnicas de extração de características para reconhecimento de usuários pela impressão digital

Palavras-chave do projeto: biometria; aprendizado de máquina; classificação

Área do conhecimento do projeto: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação; Metodologia e Técnicas da Computação

Resumo

A biometria é uma tecnologia de identificação que se baseia em características físicas e comportamentais únicas de cada indivíduo, como impressões digitais, íris e voz. Esses dados, quando capturados por sensores, podem ser convertidos em representações numéricas e processados por algoritmos de reconhecimento de padrões. Por serem intrínsecos e exclusivos, os dados biométricos oferecem um meio de autenticação mais seguro e confiável do que métodos tradicionais, como senhas. Este projeto foca na vertente física, especificamente na identificação por impressões digitais, que utiliza os padrões formados por elevações e depressões na pele das pontas dos dedos. Sistemas biométricos funcionam comparando características extraídas desses padrões com informações previamente armazenadas em bancos de dados. Um dos principais desafios nesse processo está na variação natural entre diferentes capturas de uma mesma digital, devido a fatores como iluminação, rotação ou pressão. Assim, torna-se essencial a extração de características e formas de representação que permitam diferenciar com precisão diferentes digitais, ao mesmo tempo em que mantenham consistência para uma mesma digital. O objetivo deste projeto é avaliar diferentes técnicas de extração de características para o reconhecimento de usuários pela impressão digital.

Sumário

1 Introdução 4

2 Fundamentação teórica 6

2.1 Biometria por Impressão Digital 6

2.2 Formas de representação de impressões digitais 7

2.3 Extração de características de digitais 8

2.3.1 Segmentação 8

2.3.2 Orientação local dos cumes 9

2.3.3 Detecção de minúcias 9

2.4 Verificação de impressões digitais 10

3 Breve descrição dos objetivos e metas 12

4 Metodologia 13

5 Descrição da viabilidade da execução do projeto 14

6 Cronograma 15

REFERÊNCIAS 16

1 Introdução

A Biometria é uma forma de identificação que se baseia nas características físicas e comportamentais das pessoas, como íris, impressões digitais e voz. Sistemas biométricos operam sobre a premissa de que tais características são únicas de cada pessoa, e, se puderem ser extraídas através de sensores, podem ser convertidas para representações numéricas e processadas por algoritmos de reconhecimento de padrões (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007). Como os dados biométricos são particulares a cada pessoa eles podem ser usados como forma de autenticação e de forma mais segura do que o uso de senhas (JAIN; ROSS; PANKANTI, 2006).

Neste projeto, será dado o enfoque na vertente física, em particular, na biometria através de impressões digitais. Essa modalidade biométrica se baseia nos padrões de pequenas elevações e depressões na pele das pontas dos dedos (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007). Os usuários são então reconhecidos com base nas diferenças nesses padrões.

Conforme definido por Jain, Ross e Prabhakar (2004), sistemas biométricos são sistemas de reconhecimento de padrões que extraem características de dados biométricos e então comparam as características extraídas com uma referência biométrica em um banco de dados. Nesse sentido, Maltoni et al. (2022) explica que, para a autenticação através de digitais, a representação das características extraídas das imagens é um problema fundamental da verificação de digitais.

Como não há a garantia de que as imagens da digital de um mesmo dedo serão exatamente iguais em termos de intensidade de pixel, orientação e formato, há a necessidade de se extrair características a partir das quais seja possível diferenciar diferentes digitais com uma boa acurácia e que sejam invariantes para uma dada digital. Somente assim o uso de digitais em sistemas de autenticação se tornariam viáveis.

O objetivo deste trabalho é avaliar diferentes técnicas de extração de características para reconhecimento de usuários pela impressão digital. As demais seções do projeto estão organizadas da seguinte forma: na Seção 2, são introduzidos conceitos sobre reconhecimento de usuários pela impressão digital e as diferentes representações que podem ser extraídas; na Seção 3, são definidos os objetivos; na Seção 4, a metodologia é descrita, in-

cluindo conjuntos de dados e métricas; na Seção 5, são vistos aspectos sobre a viabilidade do projeto; e, na Seção 6, o cronograma deste projeto é apresentado.

2 Fundamentação teórica

Esta seção apresenta alguns conceitos importantes para este projeto de pesquisa envolvendo biometria através de impressões digitais.

2.1 Biometria por Impressão Digital

O termo "Impressão Digital" no contexto de biometria por digitais se refere ao padrão de pequenos cumes e vales que podem ser observados na ponta dos dedos das pessoas (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007). Ao longo da evolução da raça humana o desenvolvimento de digitais está relacionado à capacidade de segurar objetos com as mãos, e o padrão específico de cumes e vales, assim como outras características do corpo, é definido por fatores genéticos e ambientais.

O reconhecimento de que as impressões digitais são únicas para cada dedo de cada pessoa ocorreu em 1880 com base em observações experimentais de Henry Fauld (MOENSSENS, 1971). Em 1993, a unicidade de impressões digitais foi reconhecida por entidades governamentais do Reino Unido, e foi determinado que as digitais de criminosos seriam coletadas no momento da prisão. Dessa forma, os especialistas em investigação forense poderiam identificar criminosos com base em manchas de impressões digitais deixadas na cena de crime, chamadas de impressões digitais latentes. A partir disso, órgãos de segurança pública investiram intensamente em pesquisas sobre impressões digitais e no treinamento de especialistas em reconhecimento de digitais (SCOTT, 1951).

Conforme explica Maltoni et al. (2022), apesar dos esforços para tornar mais eficiente o processo manual de identificação por impressões digitais, o aumento da demanda tornou esse método inviável. O sistema de classificação manual era ineficiente, o treinamento de novos profissionais capazes de empregá-lo era demorado e a comparação visual de impressões digitais era cansativa e lenta. Por isso, os órgãos de segurança pública começaram a investir em soluções eletrônicas e automatizadas, o que levou ao desenvolvimento dos *Automated Fingerprint Identification Systems* (AFIS) ou Sistemas Automatizados de Identificação de Impressões Digitais.

Inicialmente usados por forças de segurança, esses sistemas hoje também são aplicados

em diversas áreas não forenses devido ao aumento das preocupações com segurança e fraudes de identidade. Por exemplo, sistemas biométricos tem sido adotados em *Internet Banking* e autenticação de usuários em dispositivos móveis. Nesse contexto, as digitais são coletadas com sensores especializados que geram imagens das digitais, que são processadas a fim de se obter uma forma de representação que pode ser usada para verificação (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007).

2.2 Formas de representação de impressões digitais

Maltoni et al. (2022) enfatiza que uma boa representação de uma impressão digital deve: (*i*) conter informações que possibilitem distinguir entre duas amostras; (*ii*) ser extraída de forma rápida e fácil; e (*iii*) ser compacta, de modo a poder ser armazenada em sistemas biométricos com pouca capacidade. Representações baseadas em imagens, em geral, não são adequadas devido às variações de iluminação, resolução, qualidade e aos ruídos provocados por cicatrizes ou outras lesões nos dedos, especialmente em pessoas que realizam trabalhos manuais com frequência.

O autor supracitado divide os atributos que podem ser extraídos de uma impressão digital em três níveis diferentes:

- **Nível 1**: também chamado de nível global, há atributos como o padrão das curvaturas das linhas nas imagens, delimitadas pelos cumes e vales da impressão digital. A partir dela podem ser determinados os "pontos singulares", que são os centros das curvaturas dessas linhas (LEVI; SIROVICH, 1972). As imagens de orientação e frequência e o formato da digital (que serão definidos posteriormente) também são considerados atributos de escopo global;

- **Nível 2**: são as características de escopo local, que exigem uma análise em uma escala menor da impressão digital. Dentre elas as que são mais facilmente observadas em sensores convencionais são as *bifurcações de cume*, onde um cume se divide em dois, e *terminações de cume*, onde um cume termina em um vale. Tais características são

chamadas de *minúcias*, e são normalmente definidas pela sua posição na impressão digital e orientação (ângulo);

- **Nível 3**: são atributos relacionados aos próprios cumes, como formato, largura, contorno e a posição e o formato dos poros excretores de suor. Essas características são altamente distintivas, porém só podem ser extraídas de impressões digitais com alta resolução (acima de 1000 dpi).

2.3 Extração de características de digitais

Para a verificação de usuários através de suas impressões digitais, é necessário um processamento das imagens para a extração de características, sendo que em cada fase é gerada uma nova imagem que contém apenas as informações relevantes para o estágio seguinte, até que finalmente é possível determinar as posições e outras informações distintivas das minúcias (MALTONI et al., 2022). A seguir serão descritos brevemente os estágios de processamento e algumas técnicas que podem ser utilizadas em cada um deles.

2.3.1 Segmentação

A segmentação normalmente é o estágio inicial do processamento de impressões digitais. Nele, a porção da imagem que corresponde à impressão digital em si é separada no restante, que não possui informações relevantes para a distinção de digitais.

Diversos métodos baseados em aprendizado de máquina foram elaborados e avaliados para segmentação, principalmente técnicas de Aprendizado Profundo, muito comum no processamento de imagens. Vale mencionar Zhu et al. (2017), que treinaram quatro redes neurais convolucionais (CNNs) utilizando blocos de imagem em múltiplas escalas e combinaram as pontuações de saída correspondentes com o objetivo de aprimorar a precisão da segmentação.

O artigo de Ezeobiejesi e Bhanu (2017) utilizou uma pilha de Máquinas de Boltzmann Restritas (RBMs) para construir um modelo generativo de aprendizado de características. Para cada bloco da impressão digital, as características extraídas são repassadas a um classificador binário simples, que realiza a classificação.

Diferente dos métodos anteriores, Nguyen, Cao e Jain (2018) integram redes neurais totalmente convolucionais com técnicas baseadas em detecção para analisar toda a imagem de entrada de uma só vez, ao invés de realizar um processamento por janelas (porções retangulares da imagem). Além disso, um mecanismo de atenção visual foi desenvolvido especificamente para concentrar o processamento apenas nas regiões onde há impressões digitais latentes.

2.3.2 Orientação local dos cumes

A orientação local dos cumes é definida como o ângulo de uma linha da impressão digital em um pixel da imagem. Normalmente é associado um mesmo ângulo para uma pequena janela da imagem já segmentada.

Dentre as técnicas utilizadas para estimar a orientação dos cumes podem ser citadas as propostas por Zhu et al. (2006) e Schuch, Schulz e Busch (2017), que utilizaram redes neurais artificiais para estimar as orientações e compararam com métodos tradicionais baseados em gradientes.

2.3.3 Detecção de minúcias

A detecção de minúcias é um dos estágios mais importantes do processamento de impressões digitais, visto que diversos algoritmos de verificação de impressões digitais com boa acurácia são baseados na comparação das minúcias.

Dada a importância desse estágio para a verificação de digitais, são realizadas diversas pesquisas por métodos de extração de minúcias das imagens. Tang, Gao e Feng (2017) trataram a extração de minúcias como um problema de detecção de objetos. Nesse método, uma CNN é utilizada para converter impressões digitais brutas em um mapa de pontuação de minúcias, com uma posição analisada a cada bloco de 16×16 pixels. As posições com pontuação acima de um determinado limiar são consideradas candidatas a minúcias. Em seguida, as regiões vizinhas são refinadas por uma segunda CNN que compartilha os mesmos níveis convolucionais, a qual também estima a orientação da minúcia.

Tang et al. (2017) propuseram uma Rede Neural Profunda, a *FingerNet*, que combina

conhecimento especializado do domínio de impressões digitais com treinamento de ponta a ponta para aumentar a precisão da extração de características. Especificamente, o modelo é inicialmente construído convertendo etapas tradicionais de extração de características (extração de orientação e detecção de minúcias) em camadas convolucionais com pesos fixos. Em seguida, essas camadas básicas são estendidas com novas camadas, e todos os pesos da rede são ajustados. Para treinar o modelo, é utilizada uma função de perda composta que aproveita rótulos fracos, fortes e verdadeiros relacionados à orientação, segmentação e minúcias.

2.4 Verificação de impressões digitais

Conforme explica Maltoni et al. (2022) um algoritmo de verificação de impressões digitais compara duas imagens de digitais e retorna uma pontuação entre 0 e 1, em que 1 indica a maior similaridade possível, ou uma resposta binária. Poucas técnicas de verificação operam diretamente nas imagens em escala de cinza. A maioria deles opera em representações intermediárias, discutidas na Seção 2.2.

O autor ainda afirma que as principais dificuldades na verificação de digitais estão relacionadas com a coleta das imagens, que estão sujeitas a ruídos causados por condições adversas na pele, rotação dos dedos ao encostar no sensor, parte do dedo pode ficar fora da área do sensor, etc. Isso porque, dos diversos algoritmos de verificação de digitais propostos na literatura, a grande maioria tem um bom desempenho quando utilizados em imagens de boa qualidade.

Segundo Maltoni et al. (2022), os algoritmos de verificação de digitais mais utilizadas são as que se baseiam nas características distintivas das minúcias, como a sua posição, tipo (bifurcação ou terminação de cume) e orientação. O autor explica que o problema pode ser visto como um reconhecimento de padrão de pontos, em que é necessário o emprego de técnicas de Visão Computacional, como o reconhecimento de objetos, sensoriamento remoto e detecção de movimento.

Dentre as principais abordagens, há o mapeamento de minúcias para representações de tamanho fixo, como foi feito nos trabalhos de Engelsma, Cao e Jain (2021) e de Jin et al.

(2016), e também técnicas que utilizam tanto atributos globais como os padrões das linhas das digitais e atributos locais, como as minúcias, conforme apresentado em (ZHANG; XIN; FENG, 2019).

3 Breve descrição dos objetivos e metas

Este projeto tem o objetivo de **avaliar diferentes técnicas de extração de características para o reconhecimento de usuários pela impressão digital**. Para isso, será estudado o processo de extração de características a partir de imagens de impressão digital e sua representação. Algumas técnicas que podem ser consideradas nessa avaliação são as descritas em (TANG et al., 2017), (TANG; GAO; FENG, 2017) e (JIN et al., 2016).

Os objetivos específicos do projeto são:

- Selecionar conjuntos de dados de impressão digital (ver Seção 4);
- Selecionar técnicas de extração de características para reconhecimento de usuários pela impressão digital;
- Realizar experimentos comparando as diferentes técnicas de extração de características;
- Avaliar as técnicas de extração de características sob diversos aspectos.

4 Metodologia

Este projeto realizará a avaliação de diferentes técnicas de extração de características para reconhecimento de usuários pela impressão digital. Para isso, serão utilizados conjuntos de dados com imagens de impressão digital. A partir dessas imagens serão aplicadas técnicas de extração de características para realização da avaliação deste projeto.

Alguns conjuntos de dados com dados publicamente disponíveis são apresentados a seguir:

- *Fingerprint Verification Competition* (FVC): foram realizadas algumas competições organizadas por pesquisadores da *University of Bologna* para avaliação de sistemas de reconhecimento de usuários pela impressão digital. Os conjuntos de dados da parte B dos anos 2000, 2002 e 2004 estão disponíveis para download [1] [2] [3].

- *Neurotechnology*: a empresa Neurotechnology disponibilizou dois conjuntos de imagens de impressão digital, que podem ser acessados pelo site [4]. O primeiro conjunto de dados possui imagens capturadas a partir do leitor *Cross Match Verifier 300* enquanto que o segundo possui imagens obtidas a partir do leitor *DigitalPersona U.are.U 4000*.

Durante a avaliação, poderá ser avaliado o desempenho preditivo de algoritmos de classificação. Neste caso, os dados disponíveis serão divididos entre treino e teste. Para avaliação do desempenho preditivo serão usadas métricas para avaliação comumente adotadas na literatura, como FMR (*False Match Rate*), FNMR (*False Non-Match Rate*) e acurácia balanceada (Precise Biometrics, 2014; FERLINI et al., 2021). FMR mede o percentual de tentativas de impostores incorretamente classificadas como genuínas, enquanto que a FNMR mede o percentual de tentativas genuínas incorretamente classificadas como impostoras. A acurácia balanceada representa um desempenho médio considerando o mesmo peso para tentativas impostores e genuínas.

[1] <http://bias.csr.unibo.it/fvc2000/download.asp>
[2] <http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/download.asp>
[3] <http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/download.asp>
[4] <https://www.neurotechnology.com/download.html#databases>

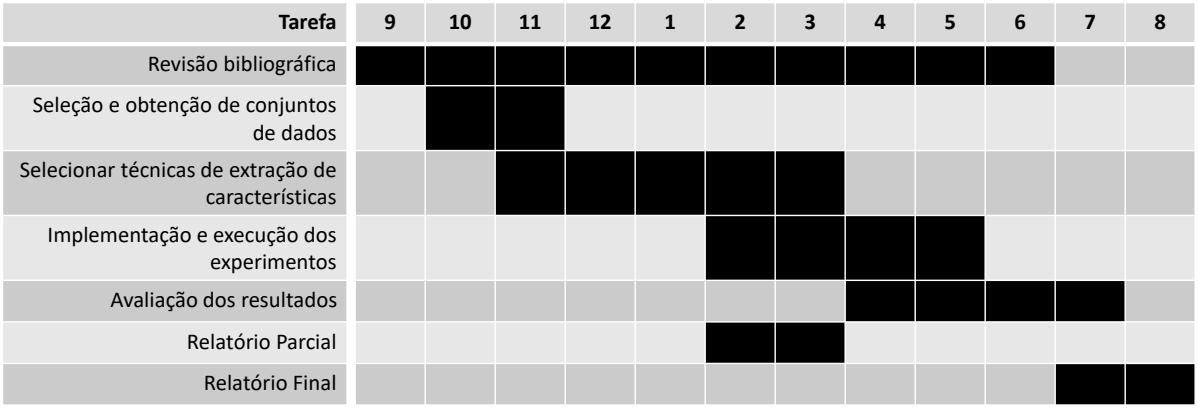
5 Descrição da viabilidade da execução do projeto

Com relação à pesquisa bibliográfica, Portal de Periódicos da CAPES disponível pela rede da UFABC poderá ser usado para acesso a artigos científicos. Sobre as imagens de impressão digital, há conjuntos de dados disponíveis conforme apresentado na Seção 4. Ainda sobre os experimentos, um computador/notebook deve ser suficiente para a condução deste projeto de pesquisa.

6 Cronograma

A Figura 1 apresenta o cronograma do projeto.

Figura 1 – Cronograma do projeto.



As tarefas mencionadas no cronograma são brevemente descritas a seguir:

- *Revisão bibliográfica*: pesquisa de trabalhos relacionados a extração de características para biometria pela impressão digital;
- *Seleção e obtenção de conjuntos de dados*: seleção de conjuntos de dados com imagens de impressão digital para serem utilizados nos experimentos. A Seção 4 menciona alguns conjuntos de dados que podem ser considerados;
- *Selecionar técnicas de extração de características*: definir quais técnicas de extração de características para reconhecimento de usuários por impressão serão consideradas;
- *Implementação e execução dos experimentos*: implementação do código para avaliação das técnicas de extração de características e execução dos experimentos;
- *Avaliação dos resultados*: avaliação dos resultados obtidos nos experimentos;
- *Relatório Parcial*: elaboração do relatório parcial;
- *Relatório Final*: elaboração do relatório final.

Referências

ENGELSMA, J. J.; CAO, K.; JAIN, A. K. Learning a fixed-length fingerprint representation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, IEEE Computer Society, v. 43, p. 1981–1997, 6 2021. ISSN 19393539.

EZEOBIEJESI, J.; BHANU, B. Latent fingerprint image segmentation using deep neural network. In: _____. *Deep Learning for Biometrics*. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 83–107. ISBN 978-3-319-61657-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61657-5_4>.

FERLINI, A.; MA, D.; HARLE, R.; MASCOLO, C. Eargate: gait-based user identification with in-ear microphones. In: . New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021. (MobiCom '21), p. 337–349. ISBN 9781450383424.

JAIN, A.; ROSS, A.; PANKANTI, S. Biometrics: a tool for information security. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, v. 1, n. 2, p. 125–143, 2006.

JAIN, A.; ROSS, A.; PRABHAKAR, S. An introduction to biometric recognition. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, IEEE, v. 14, n. 1, p. 4–20, 2004. ISSN 1051-8215.

JAIN, A. K.; FLYNN, P.; ROSS, A. A. *Handbook of Biometrics*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. ISBN 038771040X.

JIN, Z.; LIM, M. H.; TEOH, A. B. J.; GOI, B. M.; TAY, Y. H. Generating fixed-length representation from minutiae using kernel methods for fingerprint authentication. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., v. 46, p. 1415–1428, 10 2016. ISSN 21682232.

LEVI, G.; SIROVICH, F. Structural descriptions of fingerprint images. *Information Sciences*, v. 4, n. 3, p. 327–355, 1972. ISSN 0020-0255. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025572800203>.

MALTONI, D.; MAIO, D.; JAIN, A. K.; FENG, J. Book. *Handbook of fingerprint recognition: Third edition*. [s.n.], 2022. 1 - 522 p. Cited by: 42. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85159134415&doi=10.1007%2f978-3-030-83624-5&partnerID=40&md5=20c90152518eac119f092021f0fe4dfa>.

MOENSSENS, A. *Fingerprint Techniques*. Chilton Book Company, 1971. (Inbau law enforcement series). ISBN 9780801955273. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=aF6qQgAACAAJ>.

NGUYEN, D.-L.; CAO, K.; JAIN, A. K. *Automatic Latent Fingerprint Segmentation*. 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1804.09650>.

Precise Biometrics. *Understanding Biometric Performance Evaluation*. 2014. Disponível em: <http://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2014/11/White-Paper-Understanding-Biometric-Performance-Evaluation.pdf>.

SCHUCH, P.; SCHULZ, S.-D.; BUSCH, C. Deep expectation for estimation of fingerprint orientation fields. In: *2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 185–190.

SCOTT, W. *Fingerprint Mechanics: A Handbook; Fingerprints from Crime Scene to Courtroom*. Thomas, 1951. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=zMA1AAAAIAAJ>.

TANG, Y.; GAO, F.; FENG, J. Latent fingerprint minutia extraction using fully convolutional network. In: *2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB)*. IEEE Press, 2017. p. 117–123. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/BTAS.2017.8272689>.

TANG, Y.; GAO, F.; FENG, J.; LIU, Y. Fingernet: An unified deep network for fingerprint minutiae extraction. In: *2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB)*. IEEE Press, 2017. p. 108–116. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/BTAS.2017.8272688>.

ZHANG, F.; XIN, S.; FENG, J. Combining global and minutia deep features for partial high-resolution fingerprint matching. *Pattern Recognition Letters*, v. 119, p. 139–147, 2019. ISSN 0167-8655. Deep Learning for Pattern Recognition. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865517303227>.

ZHU, E.; YIN, J.; ZHANG, G.; HU, C. Fingerprint ridge orientation estimation based on neural network. p. 158–164, 01 2006.

ZHU, Y.; YIN, X.; JIA, X.; HU, J. Latent fingerprint segmentation based on convolutional neural networks. In: *2017 IEEE Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–6.